

Fiori Elements 開發課程 (VS Code + SAP Fiori tools)

RAP Cloud 課程 ([src/ABAP_Training_RAP_Cloud/](#) · rc01–rc08 · 2026-08-19 正式結案) 的延伸篇。2026-08-19 定案開課，課綱規劃中。

為什麼要開這門課、跟 RAP Cloud 課程的分工

RAP Cloud 課程的 rc08 已經教過 `@UI.*` Metadata Extension 的語法 (`headerInfo` / `facet` / `lineItem` / `identification` / `selectionField` / `valueHelpDefinition`)，但驗證方式全程都是用 Eclipse Service Binding 編輯器裡的「Preview for Fiori Elements App」——這只是一個臨時預覽，不會產生任何持久物件，也看不到真正的 App 開發 / 客製化 / 部署流程。

這門課要教的是「Annotation 寫完之後，怎麼變成一個真正能開發、能客製化、能部署的 Fiori App」：

1. **VS Code + SAP Fiori tools Extension Pack** 怎麼連上 BTP ABAP Cloud Environment 的 OData Service (這是這門課的環境基礎，**fe01** 會完整記錄操作步驟)
2. Fiori Generator 精靈完整操作、產生的專案結構 (`manifest.json` / `webapp/` / `ui5.yaml`)
3. 本機開發與預覽 (`npm start` · Fiori Tools Proxy 怎麼代理到真實後端)
4. Custom Page / Controller Extension——超出 Annotation 能表達範圍的客製化
5. 部署 (`fiori deploy` 回 ABAP UI5 Repository)
6. Fiori Launchpad Tile 設定

舊課程 (RAP Cloud) 保持完全不動，兩門課合起來才是完整路徑：先在 RAP Cloud 課程學會怎麼把 RAP BO / Annotation 寫對，再到這門課學怎麼把它變成一個真正的 App。

環境說明 (2026-08-19 查證，詳見 [memory fiori-elements-tooling](#))

- 連線環境跟 **RAP Cloud** 課程完全相同：同一個 BTP ABAP Environment Trial 帳號，同一批已 Publish 的 Service Binding (`ZRC07_SB` / `ZRC08_SB`) 可以直接拿來當 Data Source。
- 不需要 **SAP Business Application Studio (BAS)**：VS Code Marketplace 直接安裝「SAP Fiori tools - Extension Pack」即可，不需要在 BTP 訂閱 BAS。
- ⚠️ 這是公開 / 多人共用的社群 **Trial** 系統，跟 RAP Cloud 課程同樣的性質與限制 (物件命名避免碰撞、資料有被重置風險)——本課程新產生的 Fiori App 專案本身是本機檔案 (不是 SAP 系統物件)，不受這個限制影響，但專案指向的後端 Service 仍然是這個共用系統。

⚠️ ⚠️ 連線步驟完整記錄 (**fe01** 會用完整 Step by Step 呈現，這裡先列重點，避免下次忘記怎麼連)

VS Code 裡用 SAP Fiori tools 的 Application Generator 連 BTP ABAP Cloud Environment 的 OData Service，正確流程：

1. Command Palette (`Ctrl+Shift+P`) → **Fiori: Open Application Generator**
2. Template 選 **List Report Page** (或其他範本)
3. Data Source 選 **Connect to a System** (不要選 **Connect to an OData Service**——那個要求 Basic Auth 帳密，這個 BTP Trial 的個人開發者帳號完全不支援 Basic Auth，只會卡住)

4. System 選 **New System** · System Type 選 **ABAP Environment on SAP Business Technology Platform**
5. ABAP environment definition source 選 **Use Reentrance Ticket** (不要選 **Discover a Cloud Foundry Service**——那個需要先 **cf login** 且要有 CF Space 權限 · 這個共用 Trial 帳號沒有走過這條路 · 設定成本高很多)
6. **System URL** 是最容易填錯的地方：不能用瀏覽器 Preview / Swagger 用的網域 (***.abap-web.ap21.hana.ondemand.com**) · 要用 **BTP Service Key JSON** 裡 **"url"** 欄位那個網域 (***.abap.ap21.hana.ondemand.com** · 注意沒有 **-web**) ——這兩個是不同的網域 · 前者填了會在下一步直接報錯「Edmx metadata is required to continue with generation」(一度以為是 SAP Community 上的已知未解 bug · 實測後證實只是網址填錯)
7. System name 隨意命名 (例如 **TRL**) · 按 Next 會跳出瀏覽器登入視窗 · 用平常登入這個 Trial 帳號的方式登入
8. 登入成功後 · **Service** 下拉選單會列出這個使用者能看到的所有已 Publish Service Binding——選我們要用的 (例如 **ZRC08_SB > ZRC08_SD (0001)**)
9. 「Download value help metadata」選 **Yes** (讓 Value Help 欄位正常運作)
10. Entity Selection：選 Main Entity · Table Type 一般情境選 **Responsive** 就好
11. Project Attributes：Module Name / Application Title 自訂；其餘選項 (TypeScript / Deployment Config / Launchpad Config / Advanced Options) 先保留預設 **No** · **Use Virtual Endpoints for Local Preview** 保留預設 **Yes**；Project Folder Path 指定存放位置後按 **Finish**

產生完成後 · 專案資料夾裡 **ui5.yaml** 的 **fiori-tools-proxy** middleware 會自動帶入正確的 **backend.url** (跟第 6 步同一個 API 網域) 與 **authenticationType: reentranceTicket** · 執行 **npm start** (或 VS Code 的 Start 指令) 就會在本機啟動開發伺服器 (預設 **http://localhost:8080**) · 透過這個 Proxy 把 OData 請求轉去真實的 BTP ABAP Cloud 後端。

2026-08-19 已完整驗證成功：用這個流程產生 **rc08noteapp** (List Report + Object Page · 指向 rc08 的 **ZI_RC05_NOTE**) · 本機執行 **npm start** 後瀏覽器開 **http://localhost:8080/test/flp.html#app-preview** · 正常顯示真實資料 · Create / Delete 按鈕 · Draft 專屬的 Editing Status 篩選——完整流程可行 · 非空想。

套件與命名慣例

- 後端物件：完全沿用 RAP Cloud 課程已建立的 **ZI_RC05_NOTE** / **ZI_RC01_TASK** 等 CDS View/BDEF/Service Binding · 本課程不重新建立 ABAP 後端物件 (除非某一課需要一個全新情境) 。
- 前端專案：每一課一個獨立的 Fiori App 專案資料夾 · 命名 **feNN_<主題>** (例如 **fe01_connection_test**) · 存放在本課程目錄下 (**src/ABAP_Training_Fiori_Elements/feNN_xxx/**) · 跟其他課程的「答案快照」慣例一致 · 方便版控留存；**node_modules/** / **dist/** 等產生物透過 **.gitignore** 排除 · 只保留 **webapp/** / **manifest.json** / **ui5.yaml** / **package.json** 等原始碼層級的檔案。
 - ⚠ 例外：**fe06 (Adaptation Project)** 的資料夾是 **fe06.travel.ext** (點記法) · 不是 **fe06_xxx**——Adaptation Project 的 Project Name 本質上是 SAP 的 Application Variant 技術 ID · 工具本身就要求用點記法命名 · 不是這門課能自訂的慣例 · 之後如果還有其他 Adaptation Project 課題 · 一樣會是這種命名。

教材慣例 (沿用 RAP Cloud/CDS 課程)

- 每題三件套 (題目 md + PDF + 答案快照：Fiori 專案的關鍵檔案) · **## Lecture** 開頭段落

- 每一課都要有「VS Code 操作 Step by Step」+ 動手練習
- 驗證方式：`npm start` 本機執行 + 瀏覽器截圖確認畫面效果（無頭驗證工具在這個工具鏈裡不適用，全部要靠使用者截圖回報）

課綱（草案，待確認）

#	主題	環境	內容重點	狀態
fe01	環境介紹 + 連線設定	BTP Trial	VS Code Fiori tools Extension Pack 安裝、Generator 精靈完整操作、 BTP ABAP Cloud OData Service 連線 Step by Step （System URL / Reentrance Ticket 的坑）、本機執行、跟 rc08 ADT Preview 的差異對照	✅ 已出題並驗收 (2026-08-19)
fe02	專案結構解讀	BTP Trial	<code>manifest.json</code> / <code>ui5.yaml</code> / <code>webapp/</code> 結構逐項解說，Routing、 <code>sap.fe</code> 設定	✅ 已出題 (2026-08-19)
fe03	List Report / Object Page 深化	BTP Trial	真實 App 裡驗證 rc08 教過的 Annotation 效果，Table Settings、Section / SubSection、FieldGroup	✅ 已出題 (2026-08-19)
fe04	Custom Page	BTP Trial	超出範本能表達的客製化畫面	✅ 已出題 (2026-08-19)
fe05	Controller Extension	BTP Trial	Extension Point 加 JS 邏輯客製化行為	✅ 已出題並驗收 (2026-08-19)
fe06	擴充 SAP 標準 App——UI 層（Adaptation Project）	BTP Trial	查標準 App 的 OData Service / UI Annotation、加 Extension View（Fragment）、Enhance UI Annotation（既有欄位可見度）——不動後端資料模型的前端擴充	✅ 已出題並驗收 (2026-08-19)
fe07	擴充 SAP 標準 App——後端層（CDS View Extension）	⚠️ On-Premise (S4H)	EXTEND VIEW 加真實欄位、新增 Metadata Extension 加 @UI Annotation——ABAP 官方的「不改原始 CDS View、疊加真實資料欄位」機制，跟 fe06 互補（UI 層 vs 後端層）。 唯一不在 BTP Trial 上的課次 ，因為要重現團隊內部舊 PPT 用的傳統 on-premise 開發模式	✅ 已出題並驗收 (2026-08-19)
fe08	Interface / Projection 兩層架構	BTP Trial	幫既有的 ZI_RC01_TASK （Interface，rc01 建立至今從未曝露成 App）加一層 ZC_RC01_TASK （Projection，含 Projection BDEF + UI Annotation），完整示範官方建議的兩層架構語法與使用時機（Release Contract / 多重曝露）	✅ 已出題並驗收 (2026-08-19)

#	主題	環境	內容重點	狀態
fe09	純 Report (無 BDEF)	BTP Trial	ZI_RC01_TASK_SUMMARY——單層 CDS View 直接 GROUP BY 彙總，不宣告 root、不需要 BDEF，跟 fe08 的完整兩層架構對照互補	✅ 已出題並驗收 (2026-08-19)
fe10	部署	BTP Trial	Fiori: Add Deployment Configuration + npm run deploy 把 fe01_connection_test 部署成 ZFE10_NOTE_APP (SAPUI5 ABAP Repository)。端對端實測：部署機制成功，瀏覽器直接存取一度被 403 Forbidden: blocked by UCON 擋下，已在 fe11 用 Communication Scenario + Publish Locally 解開並驗證成功——不需要管理員權限，開發者在 ADT 自己就能做	✅ 已出題並端對端驗收成功 (2026-08-19)
fe11	Fiori Launchpad	⚠️ On-Premise (S4H) + BTP 補課	改用地端系統 (2026-08-19 決策：BTP 共用 Trial 帳號實測搜不到 Business Roles，證實沒有管理員權限，無法完整教到「其他人能用」；地端使用者有完整登入權限)。沿用 rap04 的 ZRAPT01_SB3 當後端，教 fiori add flp-config (crossNavigation / Semantic Object+Action) + Fiori Launchpad Designer (/UI2/FLPD_CUST : Catalog / Target Mapping / Tile / Group) + PFCG Role 指派，完整走通 fe10 沒能打通的「部署→授權→Launchpad 開得到」全流程。加碼補充並已驗證成功：BTP Communication Scenario (開發者，ADT 建立 + Publish Locally) 解開了 fe10 的 UCON 403 (實測 Notes (1) 正常顯示)，推翻「需要管理員權限」的原始結論。外部系統 (Postman) 存取路線已於 2026-08-20 確認做不到：Maintain Communication Users / Communication Systems / Communication Arrangements 三個 App 在共用帳號上搜尋不到，跟 Business Roles 同一類權限邊界 (都需要 SAP_BR_ADMINISTRATOR)，已如實記錄成限制；同時查證確認 SAP_BR_ADMINISTRATOR 只在 BTP 這一系列有意義，地端 PFCG 部分靠的是傳統 S_USER_* 權限物件，兩者不可混用	✅ 已出題並端對端驗收成功，2026-08-20 完整結案
fe12 (期末整合)	Composition App	BTP Trial	用 rc06 的 Header-Item (ZI_RC06_ORDER / ZI_RC06_ORDER_I) 補上兩層 Projection + @UI.facet (#LINEITEM_REFERENCE) 做出 Object Page 內嵌子表格；串起 Composition (rc06) / 兩層架構 (fe08) / Metadata Extension (fe03/fe07/fe08) / Draft 只影響 Create/Update 不影響 Delete (fe08 發現、這一課精緻化) 全部主題，動手練習請學生回頭補 with draft; 收尾。端對端驗證成功：Items 子表格正確顯示明細，無	✅ 已出題並端對端驗收成功 (2026-08-20)

#	主題	環境	內容重點	狀態
			Create 有 Delete 按鈕 · Navigation Entity 選 None 的判斷也驗證正確	

待確認：總題數 / 順序是否要調整；fe04 (Custom Page) / fe05 (Controller Extension) 出題前要先查證這系統上實際可行的做法 (比照 RAP Cloud 課程「查證優先」的習慣) ——fe06 (Adaptation Project) 沿用同一個習慣，已用 BTP Trial 實測確認可行。

待辦

- ☑ 開課定案，README 草案完成
- ☐ 確認課綱 (8 課)
- ☑ fe01 出題並驗收 (2026-08-19 · **fe01_connection_test** · **ZRC08_SB** / **ZI_RC05_NOTE**)
- ☑ fe02 出題 (2026-08-19 · 深度解析 fe01 已產生的專案，未產生新物件)
- ☑ fe03 出題 (2026-08-19 · 本機 Annotation 疊加 + Table Settings · 實測「同 Target/Term 整個覆蓋不是合併」的關鍵行為)
- ☑ fe04 出題 (2026-08-19 · Custom Page 取代 NoteObjectPage · Page Map 的 + 需要 Navigation Property 才能用 · Custom Page 會失去範本自動生成的 CRUD 工具列)
- ☑ fe05 出題 (2026-08-19 · Controller Extension 掛 **NoteList** 的 **routing.onAfterBinding** + 輕量 Custom Action 按鈕；實測推翻「每次按 Go 都會觸發」的假設，**onAfterBinding** 一頁只觸發一次)
- ☑ fe06 出題 (2026-08-19 · Adaptation Project 擴充標準 App **Demo App for Travel V2**；**fe06.travel.ext** 全新獨立專案，Controller Extension + Fragment 兩種擴充都端對端驗證成功，意外發現標準 App 底層是舊式 **sap.suite.ui.generic.template** / OData V2，不是新式 **sap.fe.templates**)
- ☑ fe07 出題 (2026-08-19 · CDS View Extension 擴充標準 App **C_SlsDocFl1l1mntAnalyzer** (Track Sales Orders 背後真正的 View)；查證團隊內部 2022 舊 PPT 教材非過時，官方查詢入口是 SAP GUI **SCFD_REGISTRY** + Eclipse **Ctrl+Shift+A**；完整記錄第一次憑名稱猜測選錯目標物件 (**C_SalesOrderTP**) 繞遠路的教訓；端對端驗證成功，**Personnel Number** 篩選欄位真的出現在 Fiori Launchpad 畫面上)
- ☑ fe08 出題 (2026-08-19 · Interface / Projection 兩層架構；**ZC_RC01_TASK** projection on 既有 **ZI_RC01_TASK**，**ZI_RC01_TASK** 從 rc01 建立至今首次真正曝露成 App；查證兩層架構官方現行有效，**use action** 需顯式宣告但 Determination/Validation 不用；後端已在 Eclipse 建立並 Publish 成功，前端 App 產生與畫面驗證待補)
- ☑ fe09 出題 (2026-08-19 · 純 Report 無 BDEF；**ZI_RC01_TASK_SUMMARY** 依 status GROUP BY 彙總；查證「為什麼不宣告 root」——root 語意綁定 Business Object 結構，無 BDEF 就無結構；後端已建立並 Publish 成功，前端待補)
- ☑ fe10 出題並端對端實測 (2026-08-19 · 部署；沿用 fe01 的 **fe01_connection_test** 專案，**Fiori: Add Deployment Configuration** + **npm run deploy** 部署成 **ZFE10_NOTE_APP** (套件 **ZRAPCLOUD**)；查證官方文件確認部署會建立 BSP App / MIME 資料夾 / ICF Node / Launchpad Descriptor Items 四種物件；使用者實際執行部署，終端機回報 **Deployment Successful**，但瀏覽器打開實際網址得到 **403 Forbidden: blocked by UCON**——部署機制本身驗證成功，瀏覽器直接存取需要 fe11 的 Communication Arrangement / IAM App 才能打通；過程中也發現真實 **ui5-deploy.yaml** / URL 格式跟原本查證的官方文件範例有落差 (已更正)，以及 **I_CustABAPObjDirectoryEntry** 在這個環境查不到部署物件，Claude 端沒有可靠的獨立驗證方式)

- ☑ 各課次補上明確「環境」標示 (2026-08-19 · 使用者提醒 fe07 是 On-Premise、其餘是 BTP Trial，容易混淆——已在 fe01 ~ fe10 每份講義標題下方加 > 環境：... 提示行，README 課綱表也新增「環境」欄)
- ☑ fe11 出題並端對端驗收 (2026-08-19 ~ 2026-08-20 · Fiori Launchpad；改用地端系統——BTP 共用 Trial 帳號實測搜尋不到 **Business Roles** 管理 App，證實沒有管理員權限，決定切到使用者有完整登入權限的地端系統，這是本課程第二次環境切換；沿用 rap04 留下的 **ZRAPT01_SB3 / ZRAPT01_SD / ZI_RAPT01** 當後端 (查證仍是 Published 狀態)；查證 BTP / On-Premise 兩套 Launchpad 授權模型對照 (IAM App/Business Catalog/Business Role vs Catalog/Group/PFCG Role · Semantic Object/Action 概念兩者共用)；教 **fiori add flp-config (crossNavigation.inbounds) + /UI2/FLPD_CUST** (Catalog / Target Mapping / Tile / Group) + PFCG Role 指派；完整補上 fe10 卡在 UCON 沒能走完的「部署→授權→Launchpad 開得到」最後一段。**2026-08-20 補課完整結案**：確認 BTP FLP 網址規律 (部署網域 + **/sap/bc/ui2/flp**)；確認外部系統存取 (Postman / Communication User/System/Arrangement) 在共用帳號上做不到 (**Maintain Communication Users** 等三個 App 搜不到)；查證官方文件確認根本原因是 **SAP_BR_ADMINISTRATOR** 這個 Business Role 只在自己申請的獨立帳號才有、共用 Trial 池刻意鎖住；同時釐清 **SAP_BR_ADMINISTRATOR** (BTP) 與地端傳統 **S_USER_*** 權限物件是兩套不同機制，不可混用)
- ☑ fe12 出題並端對端驗收成功 (2026-08-20 · 期末整合 · Composition App；沿用 rc06 既有的 **ZI_RC06_ORDER / ZI_RC06_ORDER_I** (Header-Item Composition，確認仍在 **ZRAPCLOUD** 套件)，補上兩層 Interface/Projection 架構 (**ZC_RC06_ORDER / ZC_RC06_ORDER_I**) + **@UI.facet (type: #LINEITEM_REFERENCE + targetElement: '_Item')** 讓 Object Page 內嵌 Items 子表格；查證三份官方文件確認語法：**ABAP_Cloud** UI Annotation 文件 (Carrier/Airline、Agency/Review 兩個範例) 確認 Facet 語法、**ABENCDS_PV_ASSOC_REDIRECTED** 確認 Projection 層 Composition 要用 **REDIRECTED TO COMPOSITION CHILD / REDIRECTED TO PARENT**、openSAP 官方 RAP 課程 Week3 Unit3 (Travel/Booking) 確認 Projection BDEF 用 **use association _Item { create; } / use association _Header;**；嘗試用 **create_object_programmatically** 這個 MCP 工具直接建立 DDLS/PROG/CLAS 全部失敗 (同一類 deserializing error，範圍比原本記錄的更廣)，確認沿用課程既有的「Eclipse 建立、Claude 設計 + 事後驗證」分工模式；刻意沒加 **with draft;** (跟 fe08 同樣沒有 Draft)，留作主要動手練習收尾整門課。**過程中修正兩個真實踩坑**：Metadata Extension 誤寫 **key** (不能重複宣告主鍵)、Service Definition 曝露名稱撞保留字 **Order** (改用 **OrderHeader**)；新建 **ZCL_RC06_SEED_DATA (IF_OO_ADT_CLASSRUN**，ABAP Cloud 不允許傳統 Program) 補測試資料；使用者截圖確認新版 Generator 精靈多了 **Navigation Entity** 欄位、選 **None** 正確。**端對端驗證結果**：Object Page 正確顯示 **Items** 子表格兩筆明細，無 Create 按鈕、有 Delete 按鈕 (精緻化「Draft 是 CUD 前提」為「Draft 只影響 Create/Update，不影響 Delete」)；整門課的期末整合課程正式驗收完成)